

Exercice 9 – Similitudes et transformations avec conjugué

Énoncé

Objectif. Distinguer transformations directes, réflexions et symétries glissées.

Plan orthonormé direct ; angles en radians ; arguments modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Une similitude directe s'écrit $z' = az + b$, $a \neq 0$, de rapport $|a|$ et d'angle $\arg a$. Si $a \neq 1$, son centre est $b/(1 - a)$. Une similitude indirecte s'écrit $z' = a\bar{z} + b$, $a \neq 0$, de rapport $|a|$. La réflexion d'axe passant par Ω et de direction α s'écrit $z' - \omega = e^{2i\alpha}(\overline{z - \omega})$. ubTravail guidé

1. Déterminer l'unique similitude directe s telle que $s(0) = 1 + i$ et $s(1) = 2 + 2i$. Calculer son centre, son rapport et son angle, puis l'image du cercle $|z + 1 - i| = 1$.
2. Caractériser $s^4 = s \circ s \circ s \circ s$ en utilisant l'écriture centrée.
3. Soit $g(z) = i\bar{z}$. Montrer qu'elle conserve les distances, écrire ses coordonnées et trouver ses points fixes. Caractériser g .
4. Soit $h(z) = \bar{z} + 2 + i$. Rechercher ses points fixes et calculer $h \circ h$. Décomposer h en réflexion d'axe $y = 1/2$ puis translation parallèle à cet axe. Préciser le vecteur.
5. Soit $k(z) = 2\bar{z} + 1$. Trouver son point fixe, puis exprimer k comme composée d'une réflexion et d'une homothétie de rapport positif centrée en ce point.
6. Pour $f(z) = a\bar{z} + b$, $|a| = 1$, montrer $f^2(z) = z + a\bar{b} + b$. Si cette translation est non nulle, pourquoi f ne peut-elle avoir de point fixe ? Appliquer à h .

Après l'exercice

Rédiger avant de consulter le corrigé. Reprendre les erreurs, puis répondre au quiz du niveau 9 avec des données différentes :

[Ouvrir le quiz du niveau 9 – 20 questions](#)